

Corrigé — Facile : aire sous une courbe positive

Corrigé F1

$f(x) = 3x^2 \geq 0$ sur $[0, 2]$, donc $\mathcal{A} = \int_0^2 3x^2 dx$. Une primitive de $3x^2$ est x^3 :

$$\mathcal{A} = [x^3]_0^2 = 2^3 - 0 = \boxed{8 \text{ u.a.}}$$

Corrigé F2

Sur $[0, 4]$, $f(x) = x + 1 > 0$. Donc

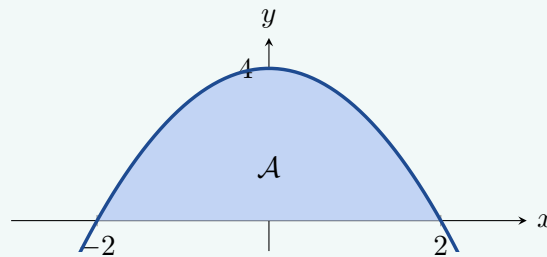
$$\mathcal{A} = \int_0^4 (x + 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^4 = \left(\frac{16}{2} + 4 \right) - 0 = 8 + 4 = \boxed{12 \text{ u.a.}}$$

Corrigé F3

a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow 4 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$. Les bornes sont $a = -2$ et $b = 2$.

b) Sur $[-2, 2]$, $4 - x^2 \geq 0$ (parabole tournée vers le bas, au-dessus de l'axe entre ses racines).
Donc

$$\mathcal{A} = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 + \frac{8}{3} \right) = \frac{16}{3} + \frac{16}{3} = \boxed{\frac{32}{3} \text{ u.a.} \approx 10,67 \text{ u.a.}}$$



Corrigé F4

$f(x) = x^2 \geq 0$ sur $[1, 3]$:

$$\mathcal{A} = \int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3} = \boxed{\frac{26}{3} \text{ u.a.} \approx 8,67 \text{ u.a.}}$$

Corrigé F5

a) $9 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 3$.

b) Sur $[-3, 3]$, $9 - x^2 \geq 0$, donc

$$\mathcal{A} = \int_{-3}^3 (9 - x^2) dx = \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_{-3}^3 = (27 - 9) - (-27 + 9) = 18 + 18 = \boxed{36 \text{ u.a.}}$$